

## Newton

Newton è il primo a capire che non è necessaria una causa per un moto costante, ma solo per un moto di accelerazione.

**I principio** (inerzia) definisce i sistemi di riferimento inerziali, se nessuna forza agisce su un corpo questo si trova in quiete o moto costante.

**II principio** ( $F=m \cdot a$ ) L'accelerazione è direttamente proporzionale alla forza agente, ha validità solo nei sistemi di riferimento inerziali (non è inerziale un movimento di inerzia dovuto ad un'accelerazione).

**III principio** (azione-reazione) Se un corpo agisce su un altro con una forza, allora anche l'altro agirà sul primo con una forza uguale ma opposta (non si annullano perché sono su corpi diversi)(terra-luna).

## Moto circolare

Dovuto alla forza centripeta

L'accelerazione in una curva aumenta con il restringimento del raggio per la formula  $a=\frac{v^2}{r}$ ; la forza deriva, nel caso di una macchina, dall'attrito tra pneumatici e asfalto.

Con un sistema di molle si può verificare l'inerzia e l'accelerazione di un corpo in tutti i versi e direzioni, nel nostro corpo questo viene gestito dai sacculi e i canali semicircolari del **sistema vestibolare**. Le cellule ciliate contenute nelle cupole dei canali semicircolari percepiscono l'inerzia del fluido che scorre nei canali e invia l'informazione al cervello. In base alla direzione in cui vengono piegate le ciglia si aprono più o meno canali  $K^+$  aumentando o diminuendo la quantità di neurotrasmettitori.

Nelle saccule gli otoliti (sali di Ca) si muovono in base alla gravità e all'accelerazione nelle macule.

## Gravità

Forza generata dall'attrazione di due corpi l'uno all'altro in base alla loro massa gravitazionale, dipende dalla distanza dei corpi.

## Elasticità

Nelle **fibre collagene** la costante k aumenta con la deformazione, opponendosi e irrigidendosi nel caso di forze contrarie, mentre in una molla normale k rimane uguale e per aumentare la deformazione basta aumentare la forza applicata.

Nel caso di corpi estesi conta più la pressione applicata che la semplice forza, quindi  $P=\frac{F}{A}$

La deformazione viene valutata rispetto alla forma iniziale, la differenza tra forma iniziale e successiva alla deformazione si chiama Strain. Questo valore permette di calcolare il **modulo di Young** con la formula  $\frac{Stress(\frac{F}{A})}{Strain(\frac{\Delta L}{L})}$ . Nel

nostro corpo l'osso ha un modulo di Young più alto rispetto a organi come il cervello.

## Leve e equilibrio

L'equilibrio in una leva si raggiunge quando  $F_1 * b_1 = F_2 * b_2$ , per questo nel caso  $F_1$  dovesse essere molto grande allora si può equilibrare con una forza minore ad una distanza molto maggiore dal fulcro.

Se  $bm > br$  sono vantaggiose perché richiedono meno forza motrice. Nel caso del nostro **braccio** siamo in una situazione di costante svantaggio quando vogliamo sollevare qualcosa perché i tendini sono in prossimità del fulcro (gomito), questo avviene perché essendo più vicino al fulcro, un movimento minimo del muscolo provoca una rotazione maggiore.

Carrucole e paranchi???

## Lavoro

Trasferimento di energia, tenendo sospeso un oggetto per la fisica il lavoro è pari a 0 perché è assente movimento, ma a livello biologico si consuma ATP per actina e miosina.

Quando i vettori  $F$  e spostamento formano un angolo retto il lavoro è pari a 0, infatti la forza centripeta non compie lavoro.  $F * s * \cos(angoloformato) = L(Jaul)$

La potenza è la velocità con cui questa energia viene trasferita  $W = \frac{L}{\Delta t}$  e viene spesso usata per indicare i kWh ovvero il lavoro.

## Fluidi

Stato della materia che non è in grado di opporsi ad uno sforzo di taglio. Raggruppa al suo interno sostanze liquide e gassose che non presentano attrito e quindi non sono viscosi.

Densità =  $\frac{m(g)}{V(cm^3)}$

**Pressione** =  $\frac{F_{perpendic.}}{S}$ . È la forza che agisce perpendicolarmente ad un fluido, non è vettoriale ma scalare, perché viene usata solo la componente perpendicolare anche su una forza diagonale.

## Legge di stevino

La pressione su un liquido aumenta con la profondità in base alla densità del liquido. Per i gas invece la densità dipende dalla quota quindi non vale questa legge.

**Pressa idraulica** In due cilindri comunicanti alla stessa altezza ma di cui  $A_2 > A_1$  se viene esercitata una  $F_1$  su  $A_1$  la pressione si eserciterà in equal modo su  $A_2$ , quindi  $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$ , questo significa che  $F_2 = F_1 \frac{A_2}{A_1}$ , ma se  $A_2 > A_1$  allora  $F_2 > F_1$ .

**mmHg** Viene usata questa unità di misura per indicare la pressione perché a parità di pressione è richiesta una minore quantità di Hg rispetto all'acqua a causa della sua elevata densità. Alla stessa altezza la pressione atmosferica e quella di una colonna di mercurio sono uguali quando il mercurio è alto 760mm.

## Archimede

Un solido immerso in un fluido riceve una spinta pari al volume di fluido spostato e quindi alla densità del fluido che lo circonda. Nel caso la forza peso del solido sia maggiore della **Spinta di archimede** allora questo affonderebbe. Un solido galleggia quando la spinta è maggiore della forza peso, portando ad affiorare il solido per poi raggiungere l'equilibrio perché il volume diminuisce quando il solido fuoriesce dall'acqua.

Un oggetto appeso ad una bilancia e immerso in acqua avrà un peso minore data la spinta di archimede.

## Dinamica dei fluidi

**Legge di continuità** Nel caso di un fluido ideale dove le particelle non si intersecano (flusso laminare), una variazione di volume dipende da  $A * v$ , se l'area è minore dell'area iniziale allora aumenterà la velocità nel  $\Delta t$  uguale.

Dato che la somma tra pressione e velocità (?) deve rimanere uguale, una diminuzione della velocità (per aumento dell'area) causa un aumento della pressione. Nel caso di un aneurisma la velocità del sangue diminuisce nel rigonfiamento, allo stesso modo la pressione aumenta favorendo l'aneurisma. All'opposto la pressione diminuisce nel caso di aterosclerosi.

Nel fluido reale è presente attrito (viscosità) vicino alle superfici, raggiungendo la velocità massima nel punto più lontano da queste. Da questo deriva la resistenza di un fluido che dipende dal raggio del condotto, dalla sua lunghezza e dalla viscosità del fluido; moltiplicando la resistenza per la portata si ricava la differenza di pressione in un condotto. Portata sangue (5 l/min).

Il moto passa da laminare a turbolento se si supera la velocità critica, questo comporta una differenza di pressione maggiore richiesta a uguali differenze di flusso rispetto a un flusso laminare. Un flusso turbolento produce rumore, per questo motivo con lo sfigmomanometro si misura la pressione massima che corrisponde al momento in cui la pressione del sangue supera quella del laccio, date le ristrette dimensioni del vaso la velocità è aumentata e quindi il moto è turbolento.

## Tensione superficiale

Negli alveoli si trova una lamina d'acqua al cui interno le cellule epiteliali producono surfattanti abbassare la tensione superficiale con lipidi e proteine così che la differenza di pressione richiesta sia bassa; nei bambini nati prematuri i surfattanti non sono ancora presenti e quindi necessitano un'aggiunta dall'esterno. Per mantenere costante la differenza di pressione richiesta nonostante la modifica del raggio, i surfattanti vengono sfruttati più o meno in base alla loro posizione grazie a delle proteine che si occupano di questo.

Un corpo poggiato su un liquido ha una  $F_p$  che lo porta ad affondare, la tensione superficiale agisce con una componente di forza nel verso opposto nei punti in cui viene deformata la superficie, se la tensione è maggiore della  $F_p$  allora mantiene a galla il corpo.

La capillarità dipende dalla forza di adesione (tra stati diversi) liquido-solido che deve superare la forza di coesione (tra stati uguali) liquido-liquido, inoltre la  $F_a$  deve riuscire a trasportare una massa di liquido con una  $F_p$ . Nel caso di solidi apolari il liquido non risale, anzi agisce all'opposto salendo maggiormente in un cilindro con raggio più alto.

## Onde

L'intensità diminuisce quanto più ci si allontana dalla sorgente dell'onda.

Il suono è un'onda meccanica che necessita di un mezzo in cui propagarsi (assenza nel vuoto), l'energia e la vibrazione viene trasmessa ma non la materia che rimane nel punto in cui si trova andando avanti e indietro.

Nell'ecografia si misura il tempo che impiegano le onde per tornare indietro verificando la posizione del bersaglio.

Viene usata una scala logaritmica in dB per misurare il suono, il valore massimo in dB udibile dall'uomo è di 120.

## Campo elettrico

L'attrazione elettrostatica è  $10^{39}$  volte maggiore rispetto a quella gravitazionale, ma quella elettrostatica può essere schermata.

1 elettronVol: energia che acquisisce un elettrone quando viene accelerato attraverso una ddp di 1 Volt.

All'interno di un condensatore si può misurare una Capacità che dipende dalla forma geometrica del condensatore, la  $Q$  può essere aumentata, ma dovendo  $C$  rimanere costante deve aumentare anche la ddp portando ad un certo punto ad un'intensità tale per cui il condensatore non riesce più a trattenere l'elettricità. Questo principio viene sfruttato nell'**elettroporazione**.